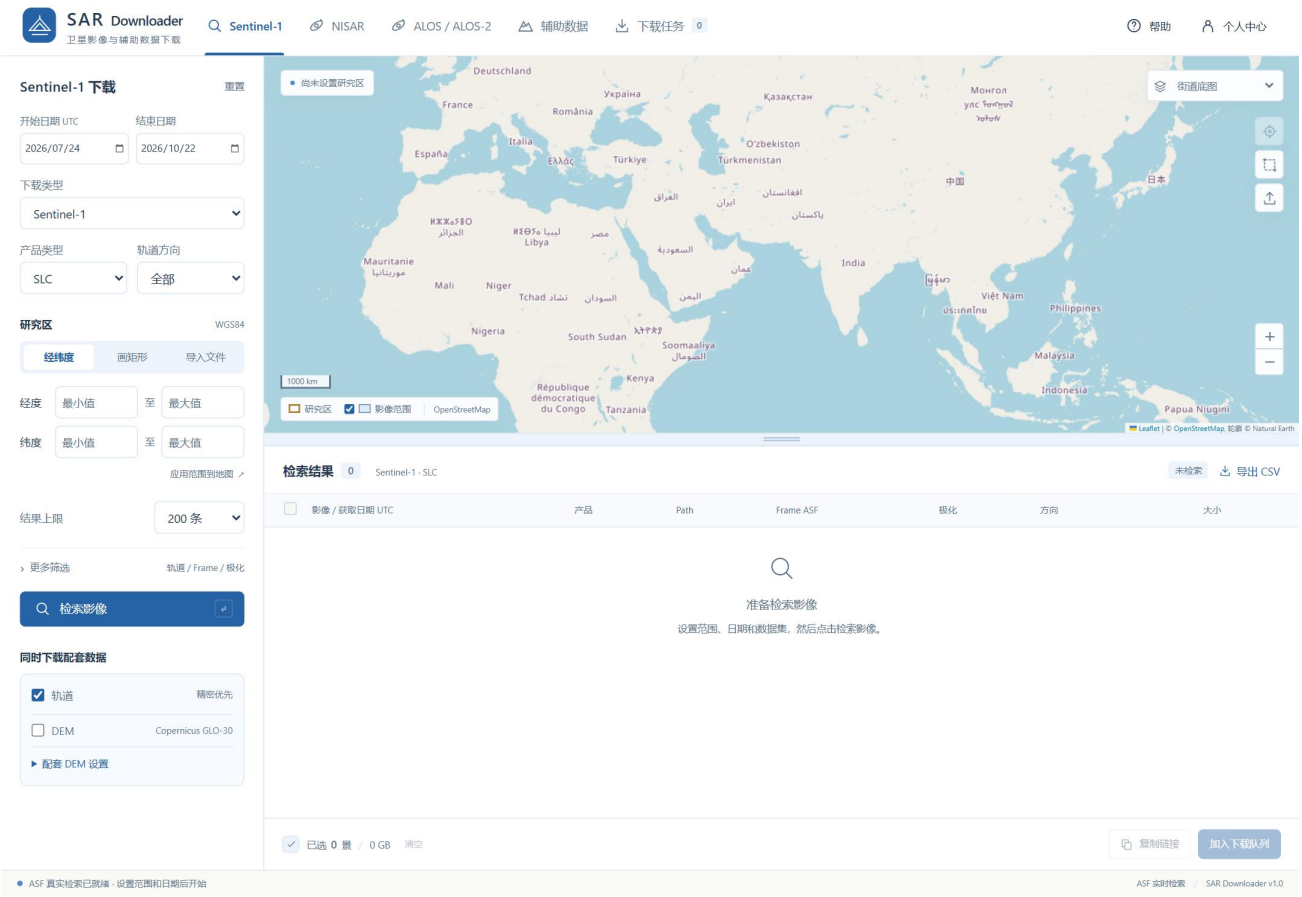
SAR Downloader 使用说明书

Windows 与 Linux 免安装版 1.0

完整解压后即可在本机浏览器中使用。本手册按第一次启动到完成下载的顺序，说明研究区设置、影像检索、账号授权、统一队列、轨道、DEM、续传和维护操作。



新用户首次打开时的大范围地图

先设置自己的研究区，再检索与选择数据；保存影像目录并登录后，才开始受保护的数据下载。

适用内部修订 1.0-help-20261022　编制日期 2026 年 10 月 22 日　界面配图取自同版程序的实际页面，Windows 与 Linux 共用。

目 录

一、下载与启动 **1**

1. 下载文件与运行条件 1
2. Windows 解压与启动 2
3. Linux 解压与启动 3

二、基础设置与研究区 **4**

1. 认识工作台与首次地图 4
2. Earthdata 账号与授权 5
3. 网络代理与本地端口 6
4. 街道底图与卫星底图 7
5. 设置与导入研究区 8

三、影像检索与选择 **9**

1. Sentinel 1 影像检索 9
2. 查看覆盖与选择下载影像 10
3. Sentinel 1 Bursts 下载 11
4. ALOS 与 ALOS 2 整景下载 12
5. NISAR 整景下载 13
6. NISAR 按范围裁剪 14

四、下载任务管理 **15**

1. 设置下载目录与开始任务 15
2. 下载前检查与任务状态 16

五、辅助数据准备 **17**

1. 单独匹配 Sentinel 1 轨道 17
2. 单独准备 Copernicus DEM 18

六、输出文件与状态维护 **19**

1. 输出文件与科学使用边界 19
2. 移除任务与清理未完成数据 20
3. 状态保存 配置导出与升级 21

七、常见问题排查 **22**

1. 启动 网络与认证问题排查 22
2. 数据 下载与 DEM 问题排查 23

目录条目可点击跳转。截图为实际操作示例，检索结果与日期会随源站更新；输入路径均需替换为自己的实际目录。

一、下载与启动

1. 下载文件与运行条件

请从项目 GitHub Releases 下载免安装程序。Code 菜单中的 Download ZIP 是源码，不是已打包的应用。Windows 与 Linux 使用同一套中文浏览器界面。

平台	应下载的文件	运行条件
Windows	SAR-v1.0-windows-x64.zip	Windows 10 或 11 的 x64 系统
Linux	SAR-v1.0-linux-x86_64.tar.gz	x86_64 架构和 glibc 2.35 及以上
开发源码	SAR-v1.0-source.zip	需要自行配置开发环境，不用于直接双击启动

免安装包已包含 Python 运行时、所需依赖、独立 DEM 引擎和 HTTPS 根证书。普通用户无需另外安装 Python、Conda 或 GDAL。当前没有 macOS、ARM64 和 Alpine 或 musl 版本。

完整性校验。下载同一批发布附件中的 SHA256SUMS.txt，用以下命令计算程序包的 SHA-256，并逐字比较同名文件的摘要。校验不一致时重新下载。

```
Get-FileHash .\SAR-v1.0-windows-x64.zip -Algorithm SHA256
sha256sum SAR-v1.0-linux-x86_64.tar.gz
```

完整保留目录。解压后保留 SAR 程序旁边的 _internal、dem-engine、licenses 等目录。只复制一个 SAR.exe 或 SAR 文件到其他位置会导致启动失败。

```
SAR/
  SAR.exe          Windows 启动文件
  SAR              Linux 启动文件
  _internal/       主程序运行依赖
  dem-engine/      独立 DEM 引擎
  licenses/        第三方许可证
```

上面的启动文件按平台分别存在，不要求同一个包里同时出现 SAR.exe 与 SAR。建议将程序目录与影像保存目录分开，后续升级只替换程序。

2. Windows 解压与启动

1 右键 ZIP 文件，选择全部解压，进入解压后的 SAR 文件夹。不要直接在压缩包预览窗口中运行。

2 双击 SAR.exe。程序会打开一个启动窗口，并在默认浏览器中打开本地工作台。保持启动窗口运行。

3 如果浏览器没有自动打开，从启动窗口复制 SAR: 后面的完整地址，例如 http://127.0.0.1:8770，手动粘贴到浏览器地址栏。

第一次看到什么。地图显示欧亚非大陆的大范围，左上角显示“尚未设置研究区”，经纬度输入框为空，也没有研究区框。先定义自己的范围再检索；这不是软件未加载。

端口会自动选择。默认优先使用 8770，已被其他程序占用时自动换到空闲端口。请以启动窗口打印的实际地址为准，不要始终手输 8770。

```
cd "D:\Tools\SAR"
.\SAR.exe --port 0
.\SAR.exe --no-browser
```

以上命令均在 PowerShell 中运行，路径是示例，请替换为自己的解压目录。--port 0 自动分配端口；--no-browser 只是不自动打开浏览器，服务仍会启动。

正常退出。先在下载任务页暂停全部，等待任务不再下载或处理，再回到启动窗口按 Ctrl+C。只关闭浏览器标签页不会停止后台服务。

再次打开。同一用户已有兼容服务时，重复启动会复用该服务和同一队列。界面在浏览器中运行，不需要安装 WebView2；本手册不适用于桌面试用包。

程序包目前未做代码签名。请核对项目来源和校验值；若系统安全策略拦截，应按所在单位的管理规定处理，不要关闭系统防护。

3. Linux 解压与启动

支持 x86_64 和 glibc 2.35 及以上的 Linux，例如 Ubuntu 22.04、Ubuntu 24.04、Debian 12。原生文件选择器需要桌面图形会话，网页界面需要浏览器。

```
uname -m
ldd --version
tar -xzf SAR-v1.0-linux-x86_64.tar.gz
cd SAR
./SAR
```

1 确认架构输出为 x86_64，并检查 glibc 版本。把解压目录放到当前用户可读且允许执行的文件系统中。

2 运行 ./SAR 后保持终端开启。浏览器未自动打开时，访问终端打印的本地地址。也可运行同目录的“启动 SAR Downloader.sh”。

```
./"启动 SAR Downloader.sh"
./SAR --no-browser --port 0
```

没有执行权限。先确认完整解压，必要时运行 chmod u+x SAR，再执行 ./SAR。若挂载分区使用 noexec，应改用允许执行的目录。

输出目录要用绝对路径。可先运行下面两条命令创建目录并打印实际路径，再把输出结果填写到下载任务页。不要在界面直接输入未展开的 ~。

```
mkdir -p "$HOME/SAR_Data"
printf "%s\n" "$HOME/SAR_Data"
```

WSL 和无桌面环境。提示 xdg-open 无法打开浏览器时，只要终端已打印地址，服务仍可能正常。在 Windows 浏览器访问该地址；文件选择器仍需要 WSLg 或其他图形会话。没有图形会话时可手填影像目录和研究区坐标。

退出与跨平台。先暂停任务并等待停止，再在终端按 Ctrl+C。Windows 与 Linux 默认各有自己的用户状态目录；跨系统运行不会自动共享登录状态和队列。

二、基础设置与研究区

1. 认识工作台与首次地图

工作台顶部选择卫星模块和下载任务；左侧配置参数；右侧显示地图、检索结果或队列；底部显示当前状态。Windows 与 Linux 的操作位置相同。

点击右上角“帮助”可弹出本说明书。阅读窗口支持翻页、页码跳转、缩放和目录点击跳转；也可选择“新窗口打开”或“下载 PDF”。说明书随软件附带，离线也能查看。

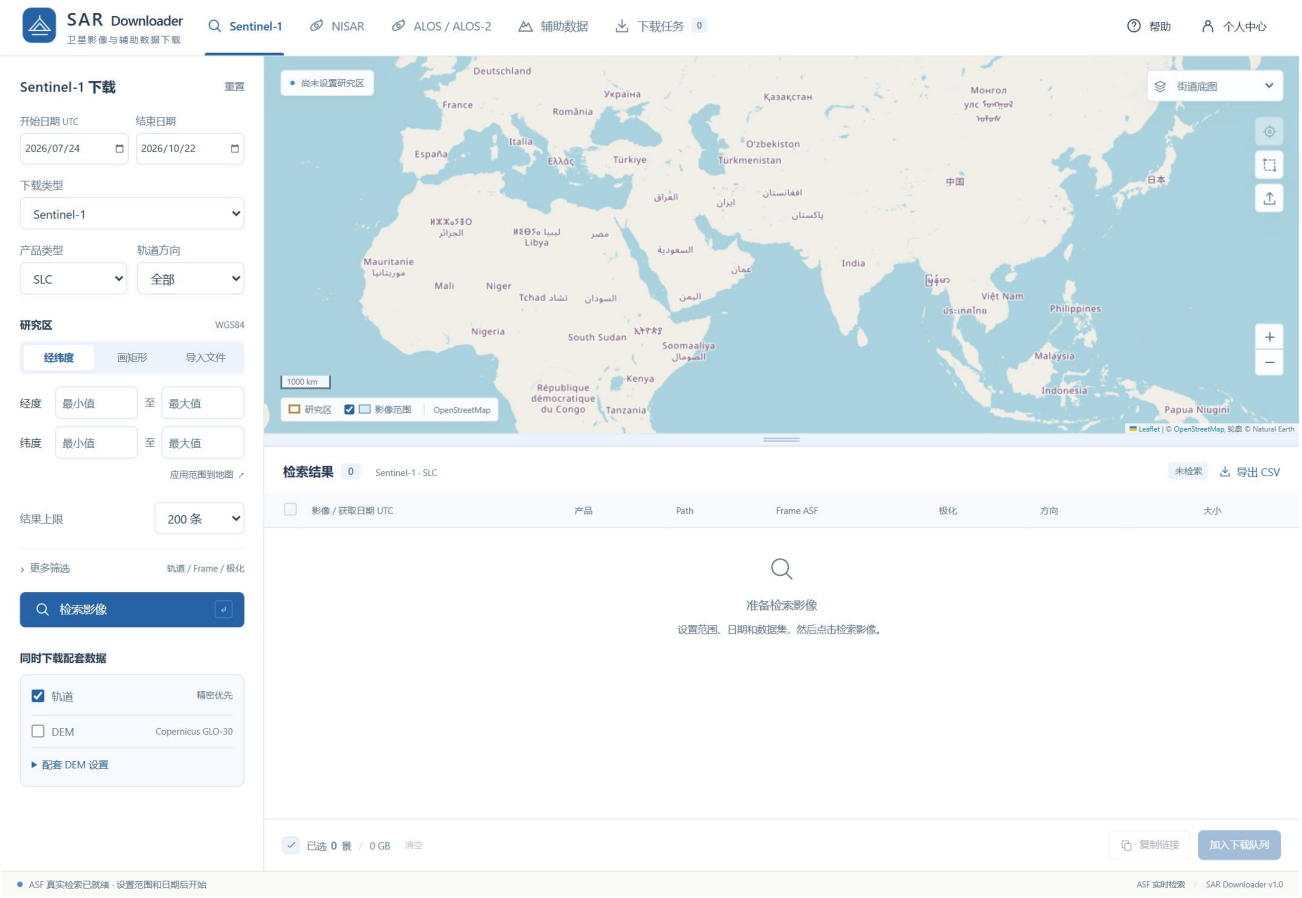


图 1 首次打开的无研究区框大范围视图

定义研究区后才检索。空白范围不会被当作默认研究区。点击检索时若尚未设置范围，程序会提示填写经纬度、绘制矩形或导入文件，也不会直接发起目录查询。

地图操作。滚轮缩放，拖动平移；右侧的矩形图标开始框选，导入图标打开研究区文件选择器。定位研究区按钮在未设置范围时不可用。地图和结果之间的横向分隔条可以拖动调整高度。

保存与重置。已有用户会恢复自己的研究区、筛选条件和工作状态，不会被强制换回大陆视图。“重置筛选”会清空研究区并回到大范围地图，之后需重新定义范围。

2. Earthdata 账号与授权

公开元数据检索通常不要求先登录。受保护的 SAR 影像、Bursts、轨道和 NISAR 裁剪下载需要自己的 NASA Earthdata 账号；Copernicus DEM 原始瓦片无需该账号。

1 点击右上角个人中心。首次使用时，通过“注册 / ASF 授权”进入官方页面，完成账号注册和 ASF 相关授权。

2 回到本软件，填写用户名和密码并登录。确认显示已登录；使用 Bursts 时还要留意 Bursts 授权状态。



图 2 个人中心中的 Earthdata 登录入口

本机保存。登录后密码会丢弃；程序保存加密的会话。Windows 使用当前用户 DPAPI，Linux 使用私有本地密钥，重开程序可恢复有效会话。会话过期或源站授权失效时仍需重新登录。

退出登录的影响。退出登录会暂停未完成任务并清除已保存的 Earthdata 会话，底图设置保留。不要把个人账号写进公开文档、任务截图或发布包。

3. 网络代理与本地端口

程序没有单独的代理开关，也不会自动在直连与代理之间反复切换。后端沿用系统或启动环境的代理设置；浏览器底图使用浏览器自身的网络环境，因此地图正常并不保证数据源连接正常。

如何选择。当前网络能访问 ASF、Earthdata、NASA CMR 和 DEM 公共源时可直连；需要代理时，在启动软件前设置代理并重新启动。代理监听端口与本软件页面端口是两件事。

下面仅示范本机 HTTP 代理地址 127.0.0.1:7890。请替换为自己的实际地址；7890 不是本软件规定的端口。

Windows PowerShell 当前窗口设置

```
$env:HTTP_PROXY="http://127.0.0.1:7890"
$env:HTTPS_PROXY="http://127.0.0.1:7890"
$env:NO_PROXY="127.0.0.1,localhost"
.\SAR.exe
```

Linux 当前终端设置

```
export HTTP_PROXY="http://127.0.0.1:7890"
export HTTPS_PROXY="http://127.0.0.1:7890"
export NO_PROXY="127.0.0.1,localhost"
./SAR
```

这些变量只影响该终端及其启动的进程。已经运行的后台不会自动读取后来修改的环境变量。需要恢复该终端直连时，Windows 用 Remove-Item Env:HTTP_PROXY,Env:HTTPS_PROXY，Linux 用 unset HTTP_PROXY HTTPS_PROXY，再启动。

证书。免安装包自带 CA 根证书。使用单位代理或自定义根证书时，按管理员提供的完整 CA 集设置 REQUESTS_CA_BUNDLE 的绝对路径，也兼容 CURL_CA_BUNDLE、SSL_CERT_FILE；不要关闭 HTTPS 证书验证。

多人使用。不同电脑独立运行互不影响。同一后台的多个浏览器页面共享队列、账号和设置，不是独立用户。独立实例必须分开状态目录、端口和输出目录，且不要同时写同一文件。

4. 街道底图与卫星底图

默认街道底图可直接使用。选择卫星影像前，在个人中心的底图服务中选择提供方并填写相应 API Key 或 Token，再点击“应用卫星底图”。



图 3 个人中心中的底图服务设置

1 支持天地图影像与中文注记，以及 Esri World Imagery。点击“申请与服务说明”查看所选服务的官方要求，使用自己的合法密钥。

2 在主地图右上角将街道底图切换为卫星影像。裁剪范围弹窗也有底图选择，使用同一套底图设置。

显示异常时。先切回街道底图，再检查网络、服务配额、密钥与提供方是否匹配。底图瓦片异常与影像目录为空是不同问题，通常无需重新安装程序。

底图密钥在本机加密保存，后续启动恢复。任务配置导出不包含密钥；不要在共享截图中展示已填写的 Key 或 Token。

5. 设置与导入研究区

所有卫星和 DEM 共用一个研究区。切换模块保留最新范围，各卫星分别记住日期和产品条件。范围改变后，旧检索结果不再代表新区域，应重新检索。

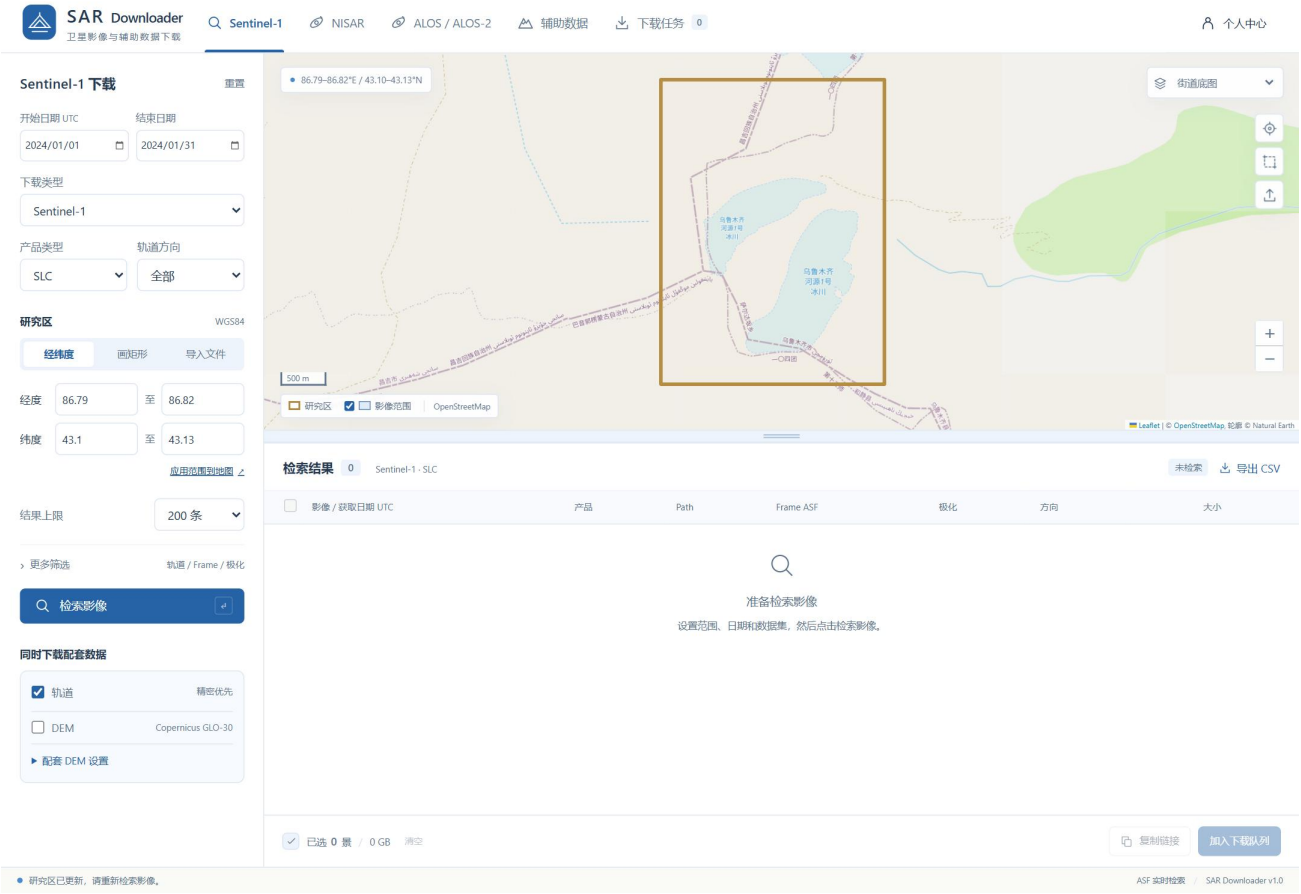


图 4 填写经纬度并应用到地图后的研究区

1 经纬度方式：依次填写西经度、东经度、南纬度、北纬度，使用十进制度，点击“应用范围到地图”。西经和南纬用负数，西值小于东值，南值小于北值。

2 画矩形方式：选择“画矩形”或地图右侧矩形按钮，在地图中按住鼠标拖动；Esc 可取消。矩形过小时需要重新绘制。

3 文件方式：选择“导入文件”或地图导入按钮，支持 SHP、KML、KMZ、GeoJSON 中的面或多面。SHP 的 .shp、.shx、.dbf 和 .prj 等同名文件应放在同一目录。

SHP 需要 .prj 确认坐标系，程序会转换为 WGS84。GeoJSON 应为 WGS84 或 EPSG:4326；仅支持纬度约 −85° 到 85°，复杂面超过 25,000 个顶点需先简化。NISAR 裁剪使用研究区外包矩形，不执行逐像元多边形掩膜。

三、影像检索与选择

1. Sentinel 1 影像检索

1 进入 Sentinel-1 模块，设置研究区、开始日期和结束日期。获取日期与时间使用 UTC。示例图检索 2024 年 1 月的历史影像。

2 下载类型选择 Sentinel-1，产品选择 SLC 或 GRD，并按需选择升轨或降轨。打开“更多筛选”可填写相对轨道 Path、Frame 和极化。

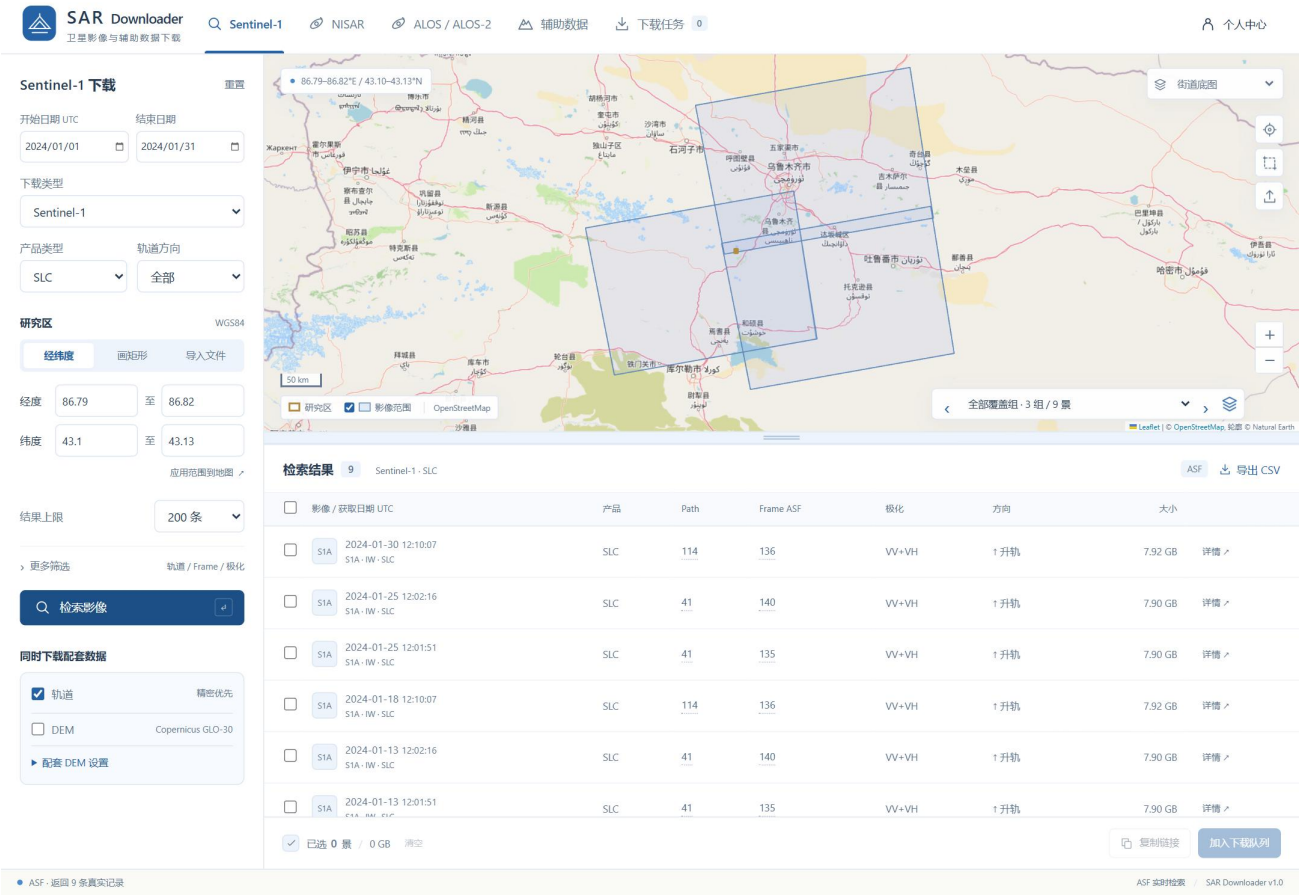


图 5 真实 Sentinel 1 SLC 检索结果

编号填写。支持单值、逗号列表和范围，例如 114、113,114 或 113-115。不同数据集的编号意义不同，不要把 Sentinel-1 的 Path 或 Frame 直接用于 NISAR、ALOS。

结果数量。结果上限可选 100、200、500、1000 条。达到候选上限时，应缩小区域或日期，必要时提高上限，不能把当前列表当作该区域的完整历史档案。

默认勾选下载配套轨道，DEM 默认不勾选。配套目录查询失败时，本次整批不会入队；可检查网络或取消不需要的配套选项后重试。

2. 查看覆盖与选择下载影像

结果列表给出获取时间、产品、轨道或 Track、Frame、极化、方向和大小。勾选左侧复选框选择下载对象，右下角显示已选数量及估计体积。

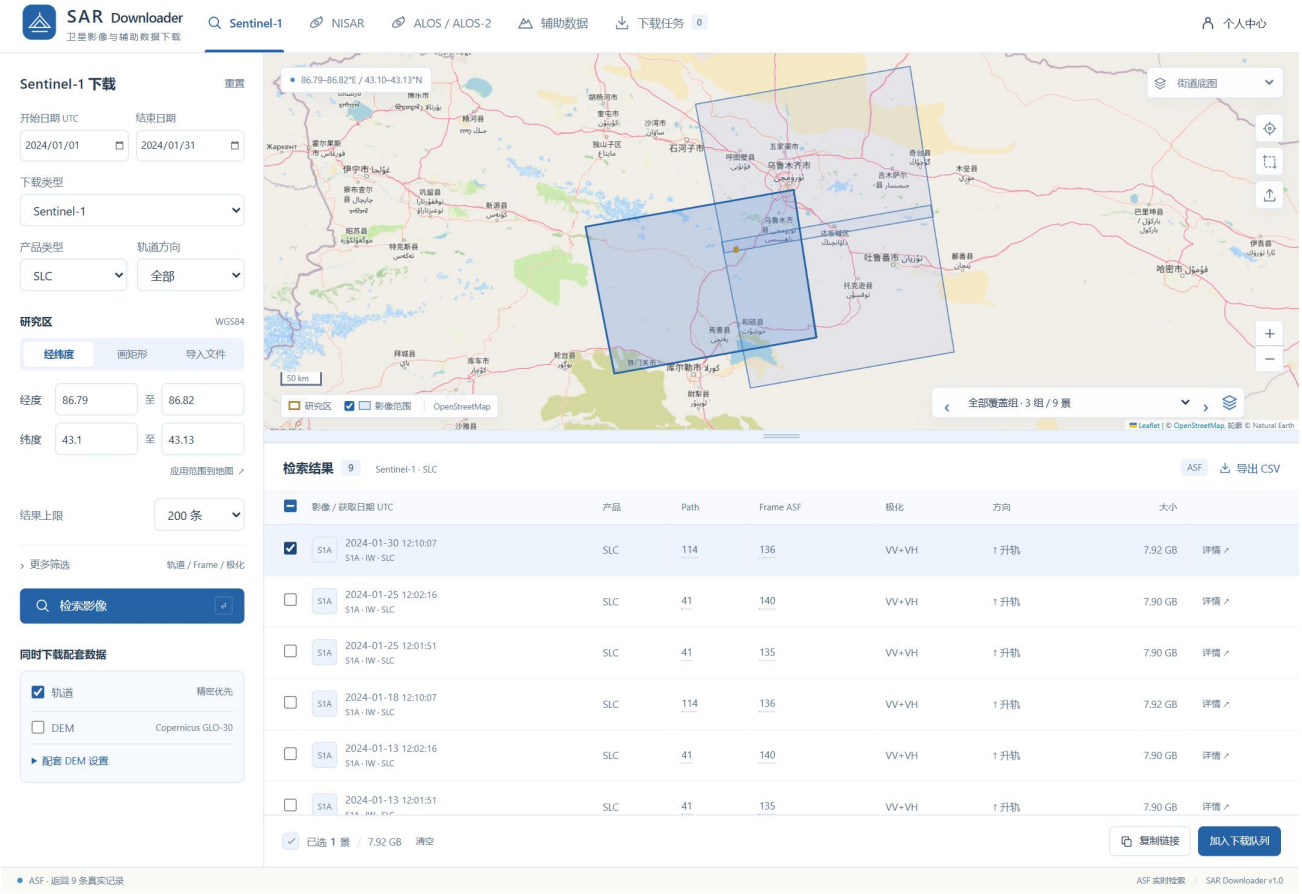


图 6 影像勾选与加入下载队列入口

1 点击影像日期或 Frame 查看对应覆盖组，地图重叠位置重复点击可切换覆盖组。使用覆盖组下拉框或前后按钮比较相同区域的不同日期。

2 通过行内详情入口查看完整影像名称、UTC 获取区间、下载链接和元数据。Path 编号按钮可以继续筛选，勾选框用于选择任务。

3 点击“加入下载队列”，然后到下载任务页设置目录、登录并开始。普通整景和 Bursts 入队不会立即开始影像传输；配套数据可能先查询公开目录。

导出与链接。“导出 CSV”保存检索记录；“复制链接”用于复制已选数据链接。导出表格或复制链接不会代替下载，也不意味着已经具备远程访问权限。

本手册中的影像名称和结果来自实际公开目录查询。源站后续更新、检索日期和覆盖条件不同，读者看到的条数与文件大小可以不同。

3. Sentinel 1 Bursts 下载

在 Sentinel-1 模块把下载类型改为 S1 Bursts。此模式检索单个 SLC Burst，不是整景 SLC；产品、Frame 和筛选项会随类型调整。

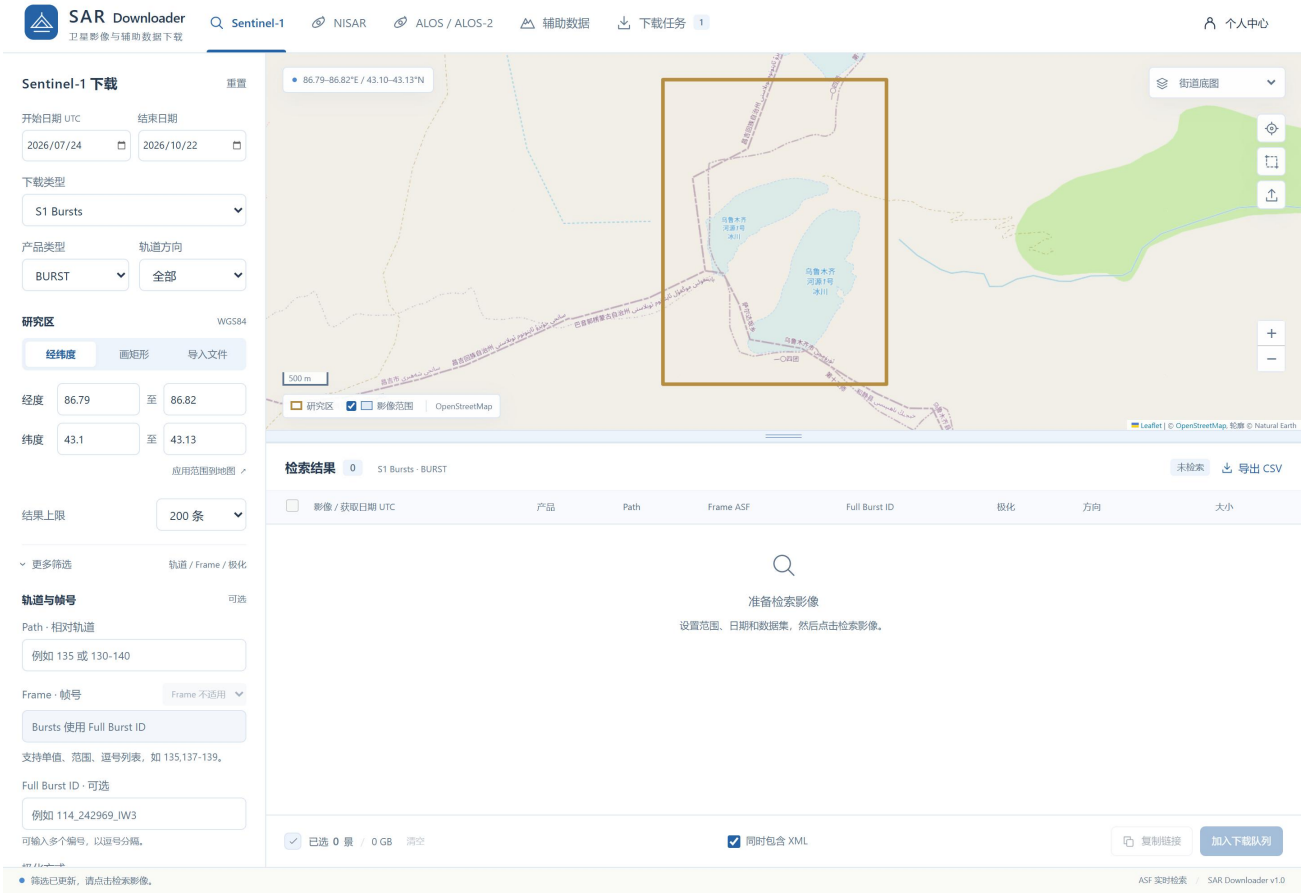


图 7 S1 Bursts 类型与更多筛选项

1 设置研究区和日期，按需选择极化、相对轨道或 Full Burst ID。Full Burst ID 适合查找同一位置的时间序列，整景 Frame 不能代替该编号。

2 勾选需要的 Burst，按需启用 XML 元数据。配套轨道根据目录返回的完整开始和结束 UTC 匹配；缺失有效时间会明确提示。

3 加入统一下载队列，在个人中心确认 Earthdata 和 Bursts 授权，再开始下载。源站可能先生成数据，任务会显示等待生成。

整景与 Burst 的选择。整景适合需要完整幅宽的处理；Burst 适合围绕指定位置或 Burst ID 减少下载范围。两种模式的文件组织和后续处理方式不同，应按自己的处理软件选择。

如果返回空列表，先减少轨道和极化限制，扩大日期后重试。若目录可检索但下载被拒绝，检查授权和会话，不要反复清理已有断点。

4. ALOS 与 ALOS 2 整景下载

进入 ALOS / ALOS-2 模块，通过下载类型选择卫星。ALOS 使用历史观测日期；ALOS-2 目前检索 ASF 公开的部分 ScanSAR L1.1 影像，覆盖以目录实际返回为准。

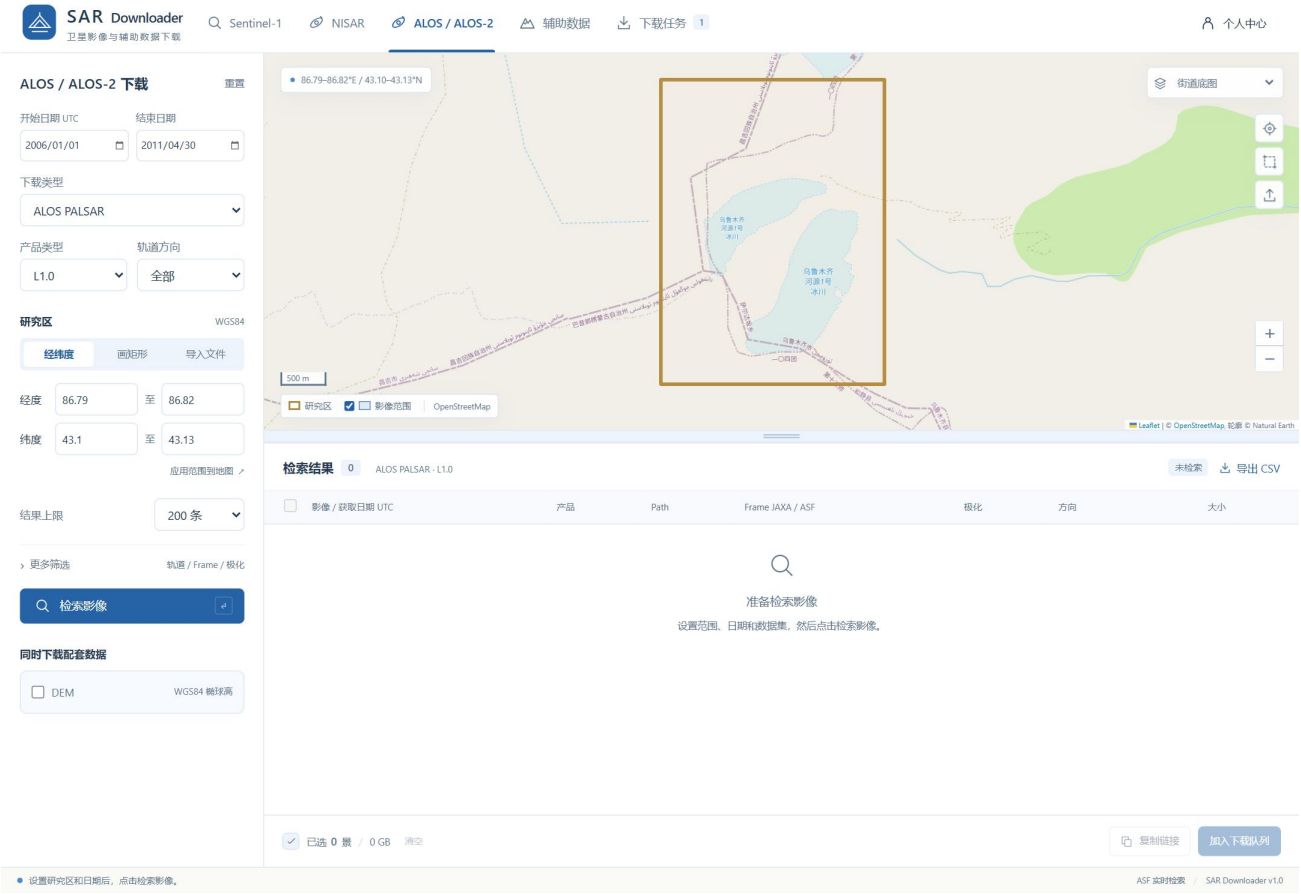


图 8 ALOS 产品与筛选界面

产品	主要含义
ALOS L1.0	原始信号
ALOS L1.1	复数影像
ALOS L1.5	幅度影像
ALOS RTC 12.5 m 或 30 m	地形校正后向散射产品；该数值不代表附带 DEM 的原生精度
ALOS-2 L1.1	当前支持的公开 ScanSAR 产品

设置范围、日期和可选 Path / Frame 后检索，勾选原始 ZIP 整景加入队列，登录 Earthdata 后开始。ALOS 系列不使用 Sentinel-1 的 POEORB / RESORB 轨道匹配，也不使用 NISAR HDF5 裁剪。

可勾选配套 DEM，按所选影像联合范围外扩 5 km，输出 WGS84 椭球高 GeoTIFF 到 dem；默认不勾选。范围过大时，可取消配套 DEM，改为辅助数据按较小研究区准备。

5. NISAR 整景下载

1 进入 NISAR 模块，下载方式选择 NISAR 整景。设置研究区、日期、产品和可选 Track / Frame、极化。

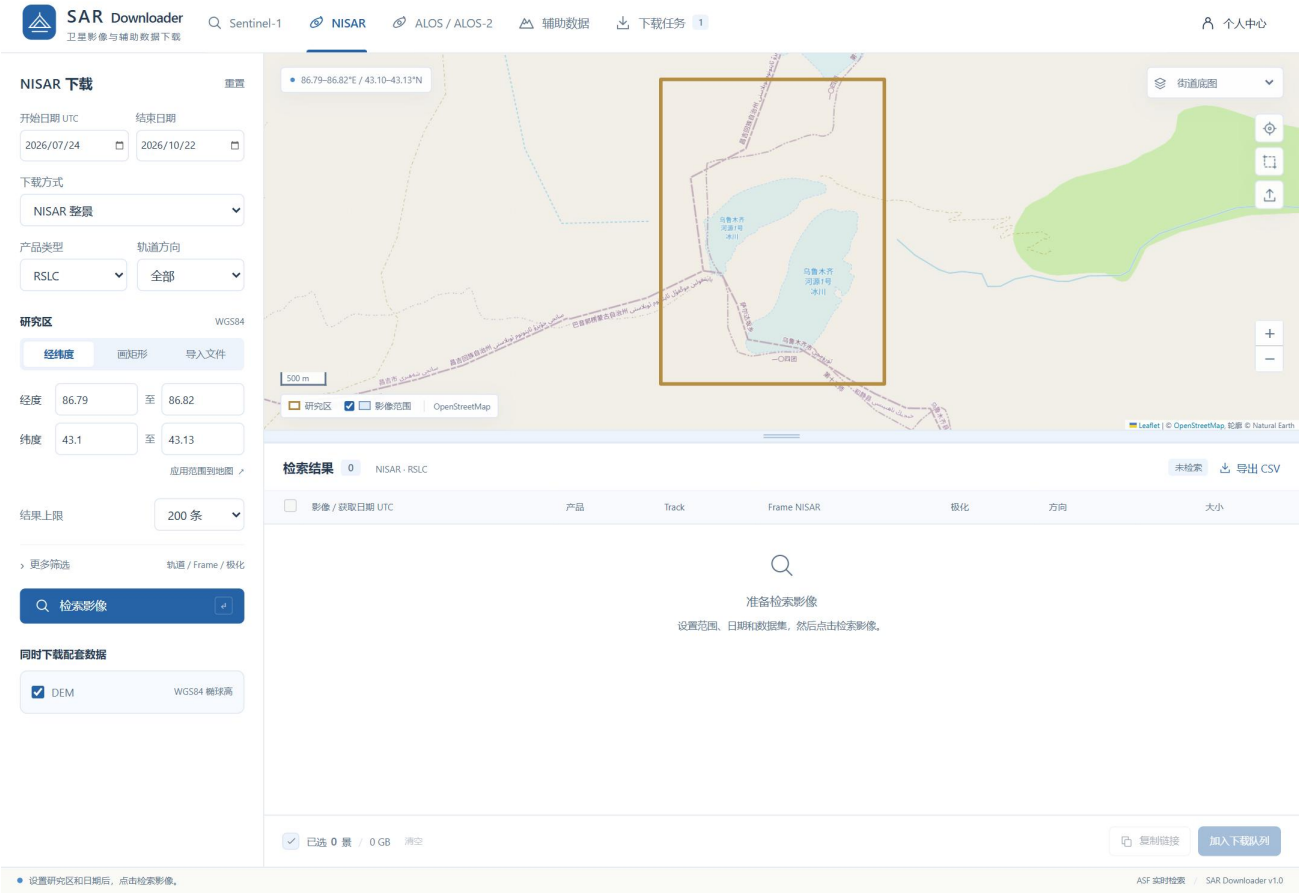


图 9 NISAR 整景模式及配套 DEM 选项

产品	界面中的使用方式
RSLC	可整景下载；也可在下一节选择按范围裁剪
GSLC	整景下载
GCOV	整景下载
GUNW	整景下载

2 检索并勾选影像，点击加入下载队列。整景方式不会弹出裁剪范围窗口。

3 到下载任务页确认目录和账号，执行下载前检查后开始。NISAR 文件体积可能很大，应按实际文件大小和本机剩余空间安排任务。

NISAR 默认勾选同时下载配套 DEM。整景配套 DEM 覆盖所选影像联合范围并外扩 5 km，固定输出 WGS84 椭球高 GeoTIFF 到 dem，不需要时可取消。

6. NISAR 按范围裁剪

1 先在下载任务页保存影像目录，再到 NISAR 选择“按范围裁剪 · RSLC”。只检索并选择需要的 RSLC 影像。

2 点击“设置范围并下载”。弹窗最初使用研究区外包矩形，可修改四边经纬度或拖动地图四角；这些修改只影响本次下载范围。

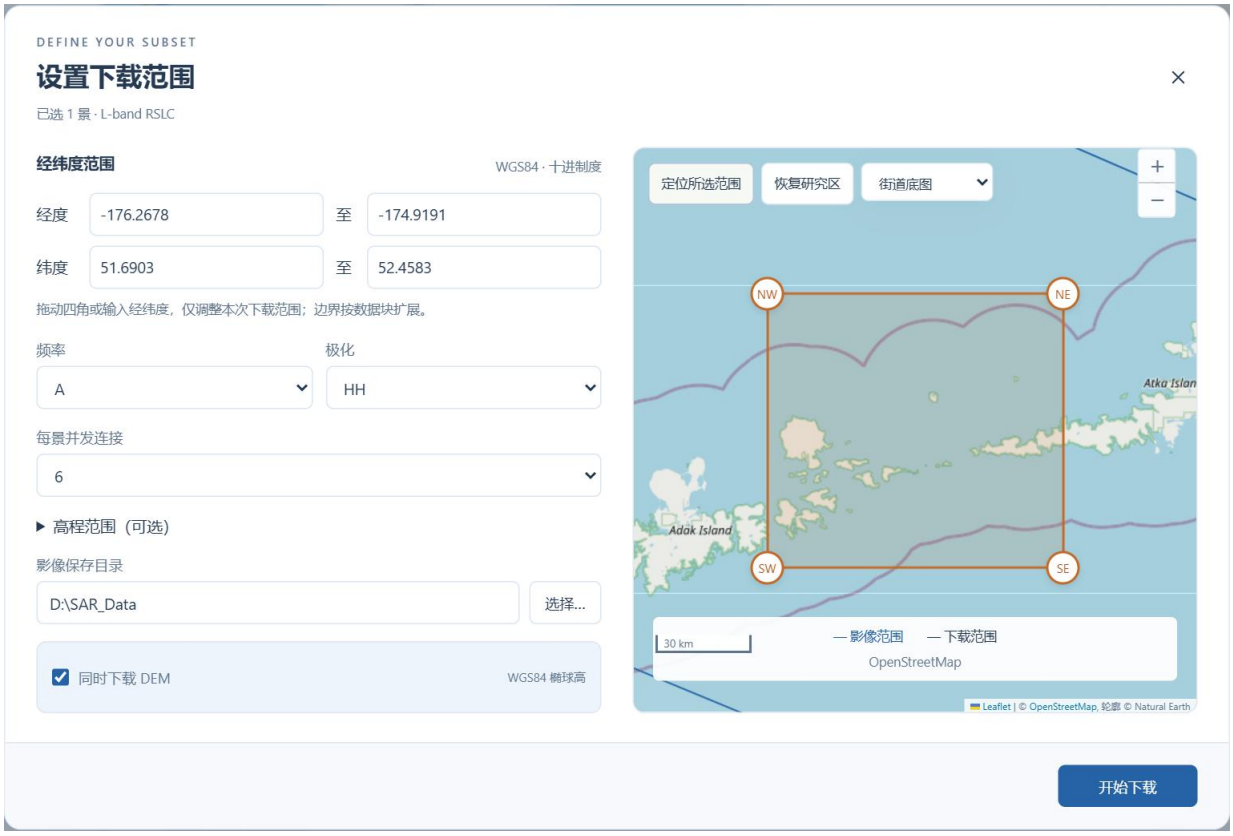


图 10 真实 NISAR 影像的下载范围设置

参数	操作说明
频率与极化	选择 A、B 或 A + B，以及需要的极化；须与所选产品实际包含的频率和极化相容
每景连接数	2 至 16 个；这是单景裁剪连接数，与全局任务并发数分开
高程范围	默认留空使用全部高度层；仅在明确知道需求时限定上下界，单位为 m
影像保存目录	在创建本次任务时固定，后续改全局目录不会移动它
同时下载 DEM	默认启用，按确认后的裁剪范围外扩 5 km

弹窗中的“开始下载”会创建并启动本次裁剪和配套 DEM，和普通整景的“只入队”不同。只支持 L-band 二维分块 RSLC HDF5；外包矩形会扩展到原生雷达数据块，不执行多边形逐像元掩膜，也不支持跨日期变更线。

四、下载任务管理

1. 设置下载目录与开始任务

1 进入下载任务，填写绝对影像目录或点击选择目录。Windows 示例为 D:\SAR_Data，Linux 示例为 /home/yourname/SAR_Data，后者需替换为自己的实际用户名。

2 选择 1 至 4 的总并发数，点击“保存下载设置”。只输入文字而不保存，不代表后台设置已更新。

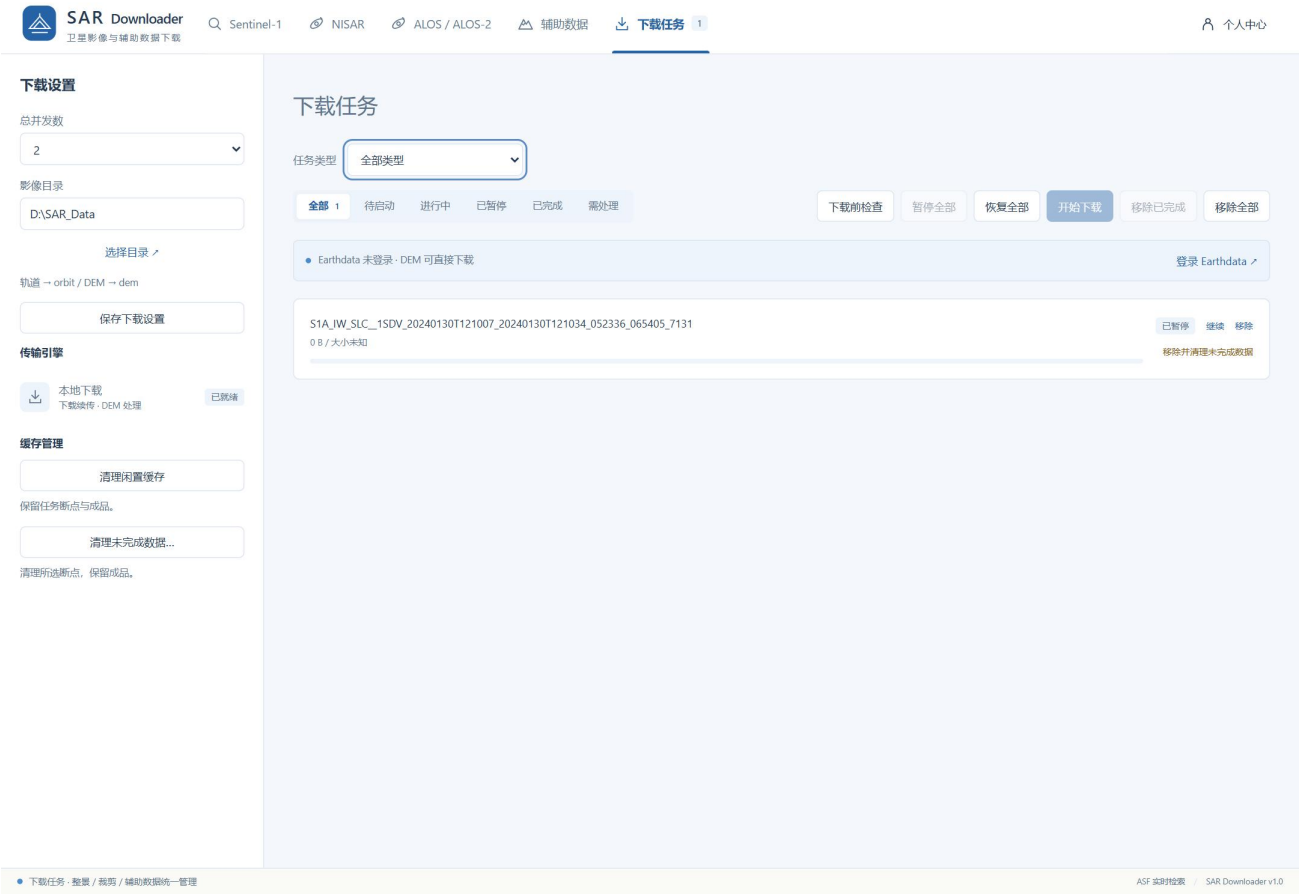


图 11 真实任务与下载设置区域

3 确认个人中心已登录，点击下载前检查。检查通过后点击开始下载；如果任务已暂停，使用恢复或该任务对应操作。

并发额度。所有任务共用总并发名额，DEM 处理最多同时 1 个，NISAR 裁剪最多同时 2 景。裁剪每景的连接数独立设置，不能把连接数误认为全局并发。

图中的 D:\SAR_Data 为路径输入示例。请以自己点击保存后的目录为准。已经开始的下载继续使用原来的目录与断点；尤其是已创建的裁剪任务不会因修改全局目录自动迁移。

2. 下载前检查与任务状态

下载前检查在本机核对登录状态、目录权限、同名冲突、磁盘空间及 DEM 依赖。它不会访问远程源站；源站最终权限和文件是否仍可用，要到传输时才能确认。



图 12 实际任务的本机检查报告

界面状态	含义与下一步
待启动	任务已创建，尚未开始；保存目录和登录后启动
下载中	正在传输，观察进度与速度
等待生成	源站正在准备文件，保持服务与网络可用
处理中	DEM 或裁剪正在计算，速度不能简单按普通文件传输理解
已暂停	保留进度，确认目录和账号后继续
已完成	查看正式输出文件，并核对所需配套数据
需处理或失败	先读取原因，修复网络、授权、磁盘或参数后重试
需要登录	在个人中心重新登录或完成授权，再恢复任务

空间估计。检查按磁盘汇总已知剩余下载量，并考虑普通文件已有断点。大小未知的任务、NISAR 裁剪、DEM 中间文件和高程转换网格可能需要额外空间，检查通过不等于空间永远充足。

暂停与续传。点击暂停后等待工作线程停止，再退出程序。重启后未完成任务保持暂停；普通下载使用 Range 和源文件身份校验，裁剪使用已完成块记录。源文件变化或服务端不支持续传时可能需要重新传输。

五、辅助数据准备

1. 单独匹配 Sentinel 1 轨道

1 进入辅助数据，切换为“精密 / 恢复轨道”。选择保存本地 Sentinel-1 ZIP 或 SAFE 的影像文件夹。

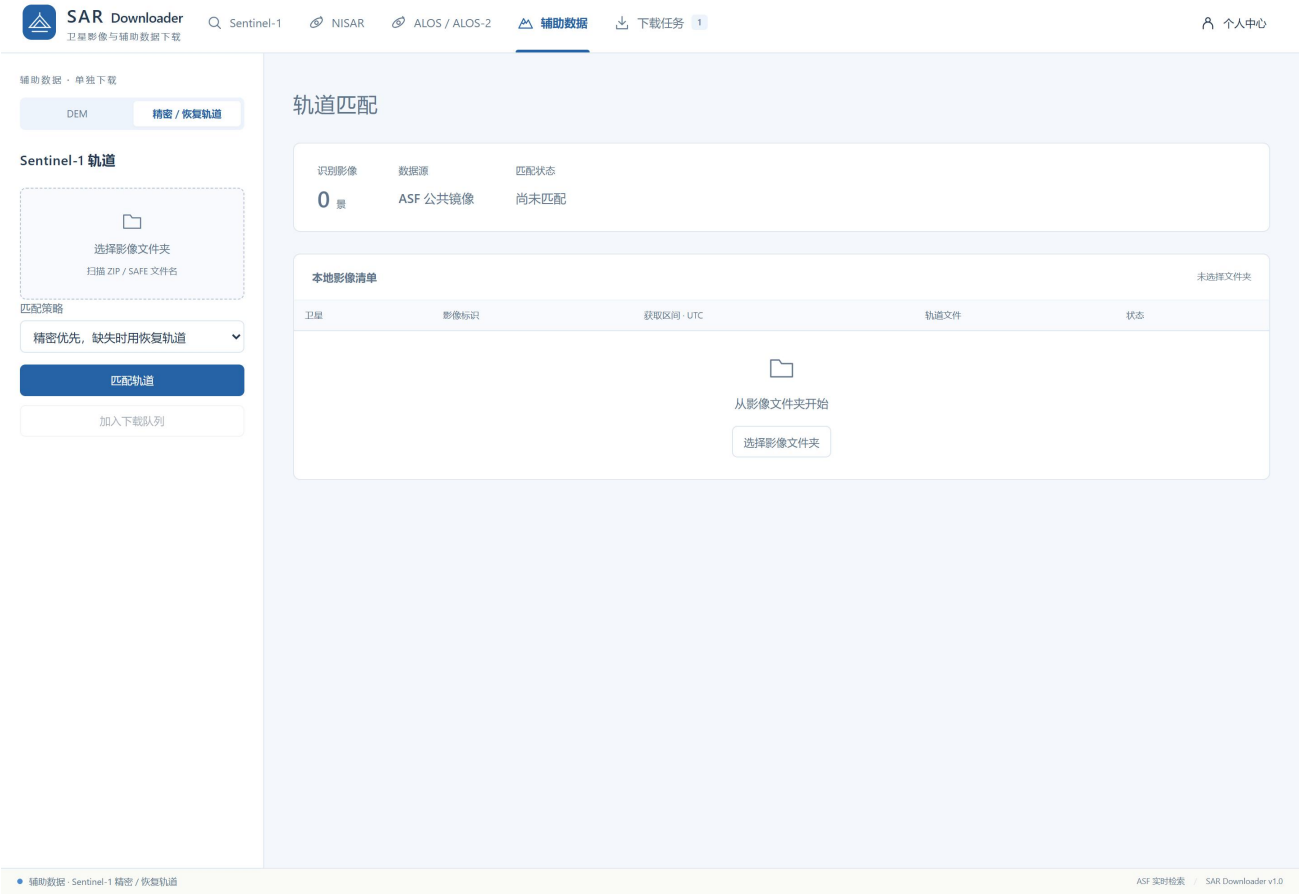


图 13 轨道匹配的文件夹入口与匹配策略

2 检查识别出的影像清单，选择匹配策略，点击匹配轨道。默认精密优先，缺失时使用恢复轨道；也可仅使用 POEORB 或 RESORB。

3 确认轨道状态后加入下载队列。在下载任务中保存影像目录并开始，轨道自动保存到该目录的 orbit 子目录。

命名与时间。程序按标准 Sentinel-1 文件名识别卫星和获取区间，因此不要随意改写原始 ZIP 或 SAFE 名称。匹配核对卫星和完整获取时间，多个影像共用同一轨道时会去重。

没有匹配到轨道。精密轨道可能尚未发布，历史恢复轨道也可能缺失。优先检查影像名称、卫星、获取时间和网络，再决定是否使用恢复轨道。没有轨道时不会创建空任务。

检索页的“同时下载配套轨道”适合影像尚未下载的流程；本页适合给已有本地影像补轨道。ALOS 和 NISAR 不使用此 Sentinel-1 轨道匹配页。

2. 单独准备 Copernicus DEM

1 先设置研究区；进入辅助数据的 DEM 子页。覆盖范围选择当前研究区，或先在卫星检索页勾选影像后使用已选影像完整范围。

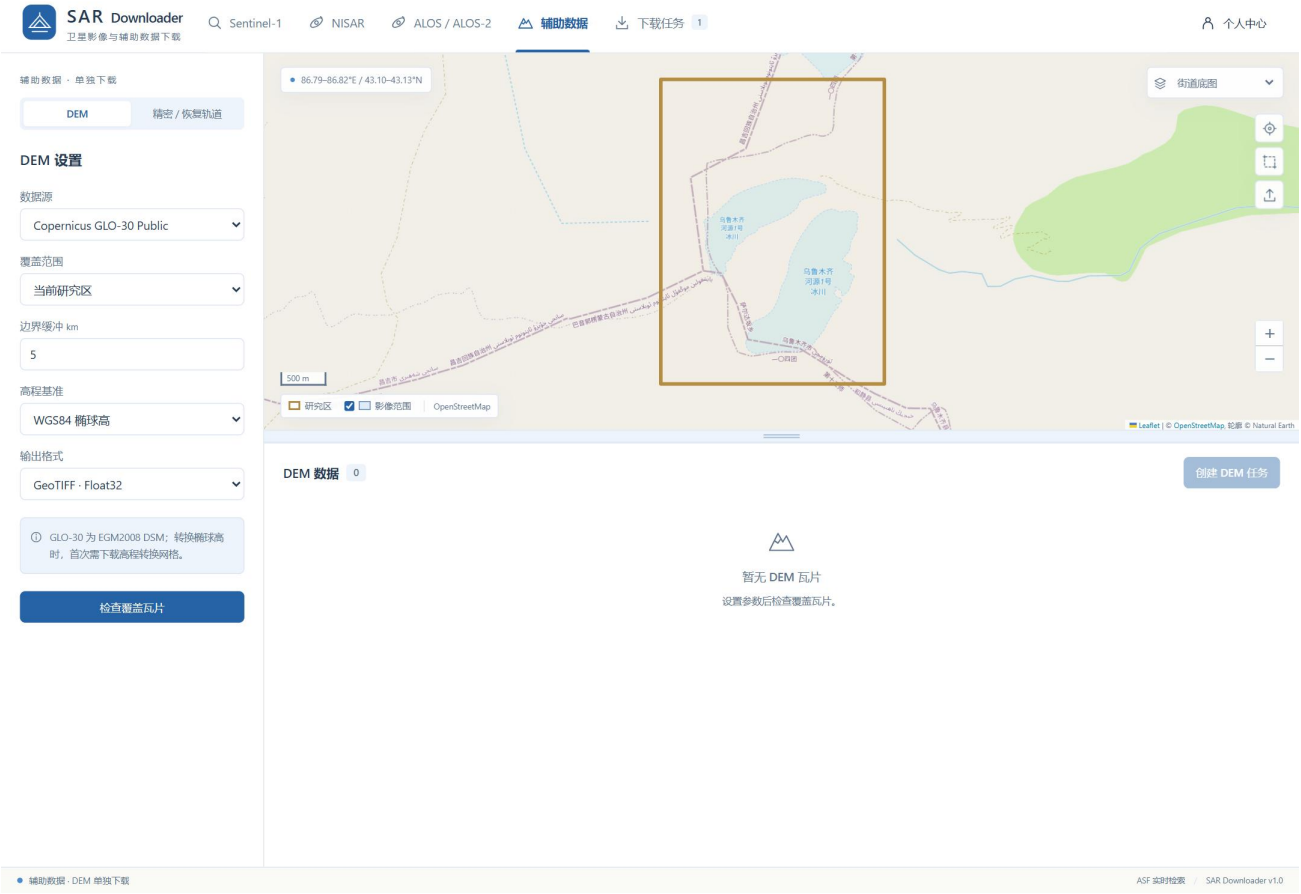


图 14 DEM 数据源 范围 高程基准与输出格式

2 设置 0 至 100 km 的边界缓冲、输出格式和高程基准。点击“检查覆盖瓦片”，等待公共目录返回瓦片可用性。

3 查看可下载与缺失数量，确认后创建 DEM 任务，再到统一下载队列开始。只检查覆盖不会自动下载或生成成品。

参数含义。GeoTIFF 为 Float32；ISCE 输出 DEM 和 XML；仅下载原始瓦片不做高程转换。Copernicus GLO-30 原始数据是 EGM2008 基准的 DSM，不能直接把它当作去除地物后的裸地 DTM。

需要 WGS84 椭球高时，首次处理会下载 PROJ EGM2008 转换网格，需等待网络和计算完成。目录暂时无法访问时应重试或检查代理，不应把“目录读取失败”理解为该地区没有高程数据。

六、输出文件与状态维护

1. 输出文件与科学使用边界

影像目录是主要输出根目录。整景影像、Burst 数据及 XML、NISAR 裁剪 HDF5 放在该目录；轨道放在 orbit；DEM 瓦片及处理结果放在 dem。实际文件名以队列和最终目录为准。

SAR_Data/
原始影像.zip
Burst 数据.tif
Burst 元数据.xml
原影像名_clipped.h5
orbit/
dem/

输出或过程	应注意的边界
NISAR 裁剪	保留所选频率 极化 复数值及匹配元数据；结果是否适用于具体科学软件，应在自己的流程中验证
同景多种裁剪	新结果统一使用 _clipped.h5 后缀；同景不同范围或极化应选择不同目录，避免同名冲突
A 与 B 频率	部分特殊时间轴布局可能要求分别下载 A 与 B，不能假设所有文件都可合并裁剪
DEM 缺失瓦片	缺失区域保留 NoData，不是自动补零或插值；参与分析前检查覆盖与 NoData
高程基准	EGM2008 与 WGS84 椭球高不同；按下游软件要求选择，不要仅通过文件扩展名判断
大范围 DEM	超过瓦片或像素处理上限时应分区准备，不能无限增加缓冲和范围

完成后先检查文件大小、任务状态、影像覆盖、频率与极化、高程基准和配套文件。任务显示完成说明程序处理流程完成，不替代下游的科学质量控制。

修改全局目录不会自动移动已有断点或成品。不要在任务运行期间手工改名、移动目标文件，也不要同时使用两套程序写同一个目标路径。

2. 移除任务与清理未完成数据

请先分清移除记录与删除断点。希望继续下载时，优先暂停；只有确认不再需要已有传输进度时才清理未完成数据。



图 15 实际清理预览与确认选项

操作	会清理什么	保留什么
移除任务记录	队列中的记录	正式文件和断点
清理闲置缓存	没有关联任务的临时文件	有效任务断点 正式文件 完整高程网格
清理未完成数据	所选任务断点 裁剪进度库 DEM 中间结果	正式影像 轨道 DEM 成品及完整高程网格

1 暂停全部并等待任务停止，再打开清理未完成数据。

2 阅读预览并选择任务。默认保留任务记录；只有勾选相应选项才同时移除记录。确认后清理，进度归零并保持暂停。

预览 5 分钟内有效，任务或文件变化后需刷新预览。共享 DEM 瓦片和未完成的网格下载，仅在所有相关未完成 DEM 任务都被选中时清理。清理后的已下载部分不能继续续传。

3. 状态保存 配置导出与升级

位置	保存的内容
Windows 用户状态	%LOCALAPPDATA%\SARDownloader
Linux 用户状态	${XDG_STATE_HOME:-~/.local/state}/sar-downloader
浏览器本地存储	研究区 模块筛选 地图位置 检索结果及勾选等工作状态
影像保存目录	下载成品 断点文件 orbit 和 dem 子目录

配置导出。个人中心下方点击“导出任务配置”，保存 JSON。文件记录检索请求、任务和下载设置，不包含 Earthdata 登录凭据、密码或底图 Key，也不包含影像文件。

当前界面提供配置导出，没有配套的一键导入恢复按钮。不要把 JSON 导出当成完整备份；恢复工作需要原用户状态和输出文件。CSV 是检索清单，也不是队列备份。

备份步骤。先暂停并退出程序，再备份用户状态目录和自己的输出目录。加密状态与用户和密钥有关：Windows DPAPI 不能假定在另一台电脑或另一用户下可解密，Linux 需同时保留自己的私有密钥。

升级同名 1.0。先暂停旧版任务、等待停止并退出旧后台。把新包解压到新目录，核对内部修订与校验值后运行；不要把新包的部分文件覆盖到旧包。原程序目录可留作回退。

本手册对应内部修订 1.0-help-20261022。首次地图为空是这一修订的正常行为；已有研究区仍恢复。产品版本仍显示 1.0，因此应通过清单和 SHA-256 区分不同构建。

多页面和换浏览器。同一服务下不同标签页共享后台队列。浏览器工作状态还受浏览器配置和本地地址影响，切换浏览器或端口后部分筛选显示可能不同；后台任务仍以用户状态目录为准。

七、常见问题排查

1. 启动 网络与认证问题排查

打开后没有研究区框。首次使用的正常状态。先输入并应用经纬度、画矩形或导入研究区。需要重新从大陆视图开始时使用重置筛选；不要因为没有默认框就重新安装。

页面打不开或提示本地服务未连接。检查启动窗口是否还在运行，使用其中打印的实际地址。默认端口冲突会自动回退；显式指定非零端口被占用会报错，可改用 --port 0。

提示已有旧服务但版本无法确认。先在旧服务暂停任务并等待停止，再退出旧启动窗口。程序不会强行接管或停止无法确认的后台，不要为了启动新窗口而直接删除正在使用的状态文件。

缺失 _internal 或 dem-engine。重新完整解压同一套包。不要单独搬动启动文件，不要混用不同构建的运行库。Linux 的 GLIBC 版本错误通常需要换到受支持系统，不能靠安装另一个 Python 解决。

浏览器地图正常 但检索超时。地图与后端数据查询使用不同网络路径。先检查启动程序时的系统或环境代理，再缩小日期和范围重试；修改代理变量后要重新启动后台。

目录服务返回 HTTP 错误。普通参数错误按提示修改。若 ASF HTTP 400 的内容包含上游 HTTP 500，通常是上游目录异常，稍后再试；反复加大范围一般无助于恢复。

未登录或下载提示 401。检查 Earthdata 官方授权，回个人中心重新登录。会话可能过期；被明确拒绝时程序会清除旧会话。预检查只看本地登录状态，不能保证远程授权始终有效。

Linux 文件选择器无法打开。确认有图形会话。WSL 中可用 Windows 浏览器访问本地服务，但原生文件选择器仍需 WSLg。选择目录失败时可先手填绝对路径；研究区可用经纬度方式。

加密设置读取失败。确认当前用户和目录权限是否变化，保留 private-settings.bin 及自己的有效备份。不要把公开仓库里的默认设置覆盖到私人状态目录。

2. 数据 下载与 DEM 问题排查

检索没有结果。先确认已有研究区、日期覆盖该卫星观测时段，产品正确。临时去掉 Path、Frame、方向和极化限制；ALOS-2 公开覆盖不完整，空结果不一定是网络故障。

看到结果但无法加入队列。确认已勾选影像；留意配套轨道或 DEM 目录查询是否失败。NISAR 裁剪要先保存输出目录，且只选择 RSLC。检查页面底部和弹窗中的错误原因。

任务一直待启动。普通任务入队后需点击开始下载。确认已保存目录并登录；如果并发名额都在使用，等待前面的任务结束。

目标冲突或重复文件。不要让多个任务同时写同一个文件。同景不同裁剪范围或极化应分开目录；不要通过手工删除未知断点解决同名问题，先核对队列与输出。

裁剪失败。检查产品是否为受支持的 L-band 二维分块 RSLC，频率与极化是否实际存在，范围是否与影像相交，是否跨日期变更线。必要时分别处理频率 A 和 B。

DEM 检查覆盖失败。公共目录不可读时先检查网络或代理并重试；失败不代表区域没有 DEM。第一次椭球高处理还要下载转换网格，需预留时间和磁盘。范围过大时分区准备。

暂停后仍有少量进度变化。等待活动连接或处理线程完成停止，再退出。重新启动后未完成任务保持暂停，不会自动开始批量下载。

需要自检时，在程序目录运行下列命令。报告中 https.rootCertificates 应大于 0；向维护者反馈时附操作步骤、平台、内部修订、相关报错和脱敏后的自检结果。

```
.\SAR.exe --self-check --native
./SAR --self-check --native
.\SAR.exe --no-browser --port 0 --state-dir "D:\SAR_State_2"
./SAR --no-browser --port 0 --state-dir "$HOME/.local/state/sar-2"
```

后两条命令为独立实例示例，还需设置不同的影像输出目录。反馈中删除账号、Cookie、Token、Key 和个人文件路径；不要附私人状态目录或真实凭据。